

Mathematical Analysis Lecture 26 定积分.

1. 假设 $M = \max\{f(x)\}$, $m = \min\{f(x)\} \leftrightarrow M = \sup$ $m = \inf$

$$\text{则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a), (a < b).$$

→ 积分第一中值定理: 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号.

M 与 m 表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上、下确界

$$\text{则 } \exists \eta \in [m, M], \text{ 使 } \int_a^b f(x)g(x) dx = \eta \int_a^b g(x) dx$$

$$\text{若 } f(x) \text{ 连续, 则 } \exists x_0, \text{ 使 } \int_a^b f(x)g(x) dx = f(x_0) \int_a^b g(x) dx$$

证明: $\because g(x)$ 不变号, 不妨假设 $g(x) > 0$.

$$\therefore \text{一定存在 } m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积. } \therefore m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

$$\text{即 } \exists \eta \in [m, M], \text{ 使 } \int_a^b f(x) g(x) dx = \eta \cdot \int_a^b g(x) dx$$

Note: 积分中值定理对 $a > b$ 或 $a < b$ 恒成立.

可以把 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(\xi)$ 理解为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的均值 (取 $g(x) = 1$)

e.g. 设 $a, b \geq 0$, p, q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 证明 $ab \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q$.

1° 当 $a, b = 0$ 时, 显然.

2° 当 $a, b > 0$ 时, 考虑 $f(x) = \ln x$, $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$. 故 $f(x)$ 在 D 上严格上凸.

$$\text{则 } \frac{1}{p} f(a^p) + \frac{1}{q} f(b^q) \leq f\left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q\right) \text{ 即 } \ln(ab) \leq \ln\left(\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q\right) \text{ QED}$$

e.g. 设 $f(x)g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, p, q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

$$\text{则 } \int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}$$

1° 当 $f(x)g(x) \equiv 0$, 显然, 平凡情况

$$2^\circ \text{ 令 } \varphi(x) = \frac{|f(x)|}{\left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}}, \psi(x) = \frac{|g(x)|}{\left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{\frac{1}{q}}}$$

$$\text{由证知: } \varphi(x) \cdot \psi(x) \leq \varphi(x)^p \frac{1}{p} + \psi(x)^q \frac{1}{q}$$

e.g. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$. 设 $M = \sup |f''(x)|$, 证明 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{M(b-a)^3}{24}$

$$\text{由 Taylor 公式: } f(x) = 0 + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\xi)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\text{两侧积分: } f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx + \frac{1}{2}f''(\xi) \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \int_a^b f(x) dx$$

积分上限为变量的函数及其导数

定理: 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则变上限函数 $\phi(x) = \int_a^x f(t) dt$

$$\text{证 } \forall x, x+h \in [a, b], \text{ 则 } \phi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} f(\xi) \quad (x < \xi < x+h)$$

$\therefore \phi'(x) = f(x)$, 证明完毕.

$f(x)$ 可积 $\rightarrow \phi(x)$ 连续; $f(x)$ 连续 $\rightarrow \phi(x)$ 可导.

说明: 连续函数是有原函数的 $\rightarrow$ Newton - Leibnitz Law.

$$\text{其他: } \frac{d}{dx} \int_a^b f(t) dt = -f(x) \quad \frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$$

$$\text{e.g. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{-t^2} dt}{x^2} = - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\cos^2 x} (-\sin x)}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

牛顿-莱布尼茨函数 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 略, 由上面内容则显然 $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$.